楊梅高中 115 學年度第一學期 高三 第一次期中考

共4頁，第1頁　使用答案卡：■是□否　□使用新卡　使用答案卷：□是■否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共 1 張 2 頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡，題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

一、　單選題（共 33 題；1-32 每題 3 分，第 33 題 4 分，滿分 100 分）：

1. (a) 將 2 庫侖的正電荷從電位 20V 處移至 100V 處，需花費 5 秒的時間，則其平均功率大小為何？(A)32W (B)20W (C)18W (D)16W

2. (c) 在 2 秒內將 10 庫侖的電荷由電位 10V 處移動到 60V 處，則總共作功多少？(A) 250 焦耳 (B) 400 焦耳 (C) 500 焦耳 (D) 600 焦耳

3. (B) 下列何者為電能的單位？(A)毫安小時(mAh) (B)焦耳(J) (C)瓦特(W) (D)馬力(hp)

4. (A) 有一規格為 250W、10Ω的電阻器，則此電阻器額定電流及額定電壓分別為何？(A)5A、50V (B)50A、500V (C)0.5A、5V (D)1A、10V

5. (d) 某 500W 電鍋，每次煮飯時間 30 分鐘，則**煮飯 10 次**消耗總電能為何？(A)1 度電 (B)1.5 度電 (C)2 度電 (D)2.5 度電 。

6. (B) 有一物質其原子序為 32，則下列敘述何者正確？(A)其價電子(valence electron)數為 3 個 (B)其 L 層電子軌道總帶電量約為-1.28×10^{-18}庫倫 (C)當環境溫度升高時，此物質的電性可能變為絕緣體 (D)其原子核的總帶電量約為5.1×10^{-19}庫倫

7. (C) 有一銅導線的截面積為 0.1 平方公分，導線內的電流值為 16 毫安培，已知銅的電子密度為 10^{29} 個自由電子／立方公尺，則電子在導線中的平均速度為何？(A)10^{-3} 公尺／秒 (B)10^{-5} 公尺／秒 (C)10^{-7} 公尺／秒 (D)10^{-9} 公尺／秒

8. (D) 如圖 1 所示，下列敘述何者正確？(A)當 c 點接地時，$V_{ae}=4V$ (B)當 c 點接地時，$V_{ac}=-4V$ (C)當 b 點接地時，$V_{ae}=4V$ (D)當 d 點接地時，$V_{ae}=-4V$ 。

9. (D) 下列敘述何者正確？(A)卡為熱量之單位，1 卡熱量約等於 1 焦耳之能量 (B)導電率與電導係數成反比 (C)導體之電導值與導體之截面積成反比 (D)負電阻溫度係數表示溫度下降電阻值升高

10. (A) 以相同材料製作之 a、b 兩導線，已知 a 的截面積為 b 的 2 倍，a 的長度為 b 的 4 倍，則 a 導線與 b 導線電阻值之比為何？(A)2：1 (B)4：1 (C)1：2 (D)1：4

11. (A) 將 60kΩ及 30kΩ的電阻器並聯在一起，其總電阻可用下列哪一種色碼排列之電阻來替代？(A)紅黑橙金 (B)紅棕黃金 (C)白黑橙金 (D)白棕黃金

12. (d) 有一電阻為 5Ω的導線，若將其均勻拉長使長度變為原來的 4 倍，則拉長後導線電阻值為何？(A)15Ω (B)45Ω (C)60Ω (D)80Ω

13. (A) 如圖 2 所示，以電壓表測得 a、b 兩端的電壓為 12V，以電流表接於 a、b 兩端時的指示值為 3A。現若將一 4Ω的電阻接於 a、b 兩端，則此電阻兩端電壓及消耗功率大小為何？ (A)6V、9W (B)6V、12W (C)9V、9W (D)9V、12W

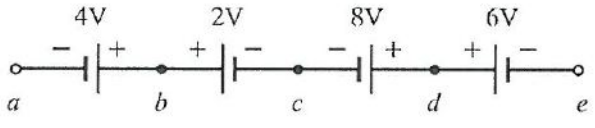


圖 1

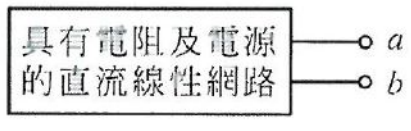


圖 2

楊梅高中115學年度第一學期 高三 第一次期中考

共4頁，第2頁　使用答案卡：■是□否　□使用新卡　使用答案卷：□是■否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡，題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

14. (B) 某電阻器在溫度20℃時電阻為10Ω，而在溫度40℃時電阻為11Ω；若電阻器之電阻值與溫度為線性關係，則在溫度80℃時其電阻為何？(A) 12Ω　(B) 13Ω　(C) 14Ω　(D) 15Ω

15. (C) 有一電阻線，當加上120V電壓時通過的電流為12A，若將此電阻線均勻拉長使長度成為原來的2倍，則當加上120V電壓時通過的電流為何？(A)9A　(B)6A　(C)3A　(D)4A

16. (B) 某一包含R_1、R_2、R_3、R_4四個電阻及直流電壓源V_S之串聯電路，已知電阻比$R_1:R_2:R_3:R_4=1:2:3:4$，若最大的電阻為8Ω且其消耗之功率為200W，則電壓源V_S之電壓為何？(A)50V　(B)100V　(C)150V　(D)200V

17. (D) 如圖3所示之電路，R_1、R_2、R_3所消耗之功率比值依序為何？ (A)1：2：3　(B)1：4：9　(C)3：2：1　(D)6：3：2

18. (c) 將電阻值分別為2Ω、3Ω及5Ω的三個電阻串聯後，接於E伏特的直流電源，若2Ω電阻消耗功率為18W，則E值為何？(A) 18　(B) 27　(C) 30　(D) 36　。

19. (C) 如圖4所示之電路，試求a、b兩端的等效電阻R_{ab}為何？ (A)3Ω　(B)4Ω　(C)6Ω　(D)12Ω

20. (C) 如圖5，三個電流大小之比例為$I_1:I_2:I_3=$ (A)1：2：3　(B)3：2：1　(C) 6：3：2　(D) 1：1：1

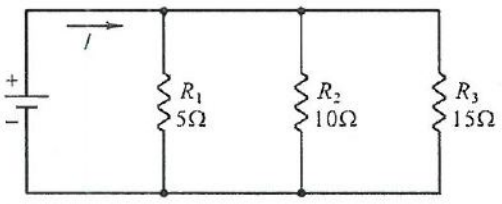


圖3

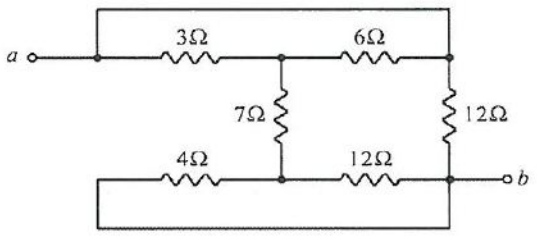


圖4

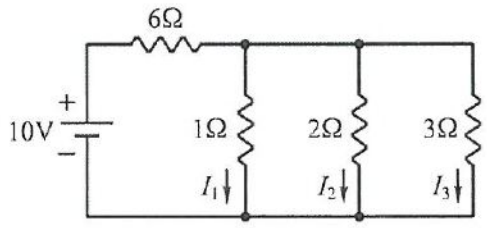


圖5

21. (D) 如圖6所示之電路，試求電源電壓E為何？　(A)9V　(B)12V　(C)15V　(D)18V

22. (B) 如圖7所示，$R_1=8\Omega$、$R_2=2\Omega$、$R_3=8\Omega$、$R_4=4\Omega$、$R_5=4\Omega$、$R_6=16\Omega$，則電流I為何？ (A)8A　(B)6A　(C)4A　(D)2A

23. (A) 如圖8所示為惠斯登電橋等效電路，R_x為待測電阻，若檢流計(G)電流I_G為零，則下列何者正確？ (A)$R_x=20k\Omega$　(B)$R_x=200k\Omega$　(C)$I_1=I_2$　(D)$I_1=I_4$

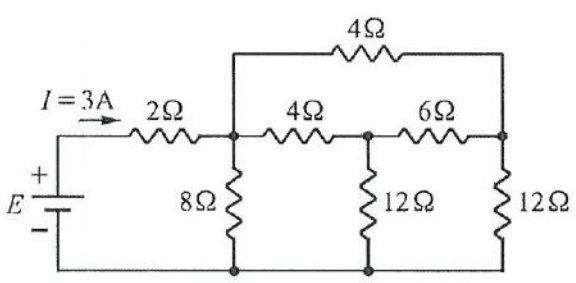


圖6

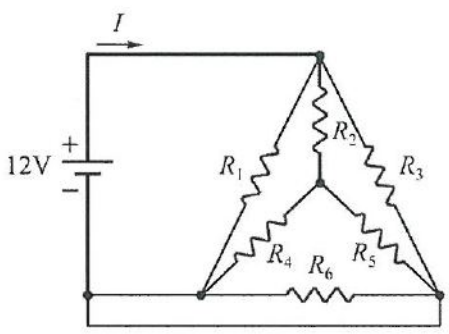


圖7

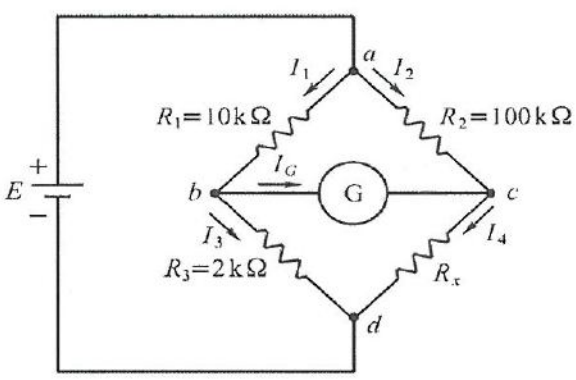


圖8

楊梅高中115學年度第一學期 高三 第一次期中考

 使用答案卡：■是□否 □使用新卡 使用答案卷：□是■否 班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡，題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

24. (d) 如圖 9 所示電路，若電流 $I_1 : I_2 : I_3 = 5 : 3 : 1$，則電阻 R 值為何？ (A) 12Ω (B) 15Ω (C) 18Ω (D) 30Ω

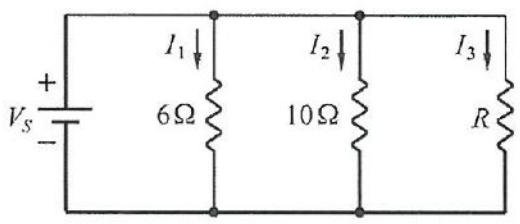


圖 9

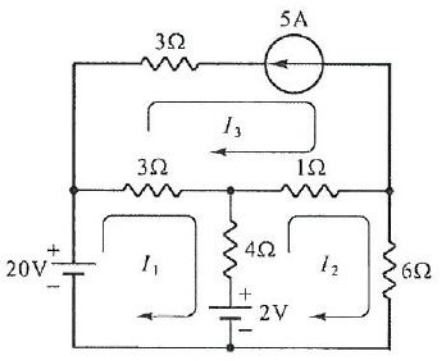


圖 10

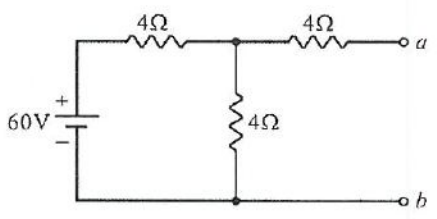


圖 11

25. (B) 以網目(mesh)電流法分析如圖 10 所示之電路，則下列敘述何者正確？ (A)I_1 迴圈之迴路方程式可表示為$7I_1 - 4I_2 - 3I_3 = -18$ (B)I_2 迴圈之迴路方程式可表示為$-4I_1 + 11I_2 - I_3 = 2$ (C)I_3 迴圈之迴路方程式可表示為$-3I_1 - I_2 + 7I_3 = -15$ (D)各網目電流為$I_1 = \frac{18}{7}A$，$I_2 = \frac{2}{11}A$，$I_3 = -5A$

26. (B) 如圖 11 所示，a、b 兩端的諾頓(Norton)等效電流 I_N 及等效電阻 R_N 各為何？ (A)$I_N = 10A$，$R_N = 8\Omega$ (B) $I_N = 5A$，$R_N = 6\Omega$ (C)$I_N = 5A$，$R_N = 8\Omega$ (D) $I_N = 10A$，$R_N = 6\Omega$

27. (A) 如圖 12 所示，若 b 為參考節點，則下列節點方程式組何者正確？ (A)$\begin{cases} 0.7V_1 - 0.25V_2 = 15 \\ -0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$

(B)$\begin{cases} 0.7V_1 + 0.25V_2 = 15 \\ 0.25V_1 + 0.95V_2 = 17 \end{cases}$ (C)$\begin{cases} 0.25V_1 - 0.7V_2 = 15 \\ -0.95V_1 + 0.25V_2 = 17 \end{cases}$ (D)$\begin{cases} 0.7V_1 - 0.25V_2 = 17 \\ -0.25V_1 + 0.95V_2 = 15 \end{cases}$

28. (B) 如圖 13 所示之電路，試求節點電壓V_a為何？ (A)1V (B)2V (C)3V (D)6V

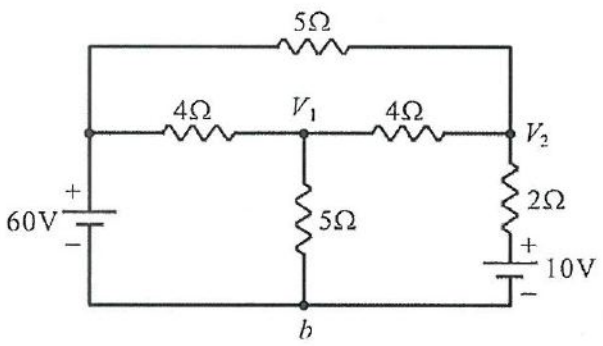


圖 12

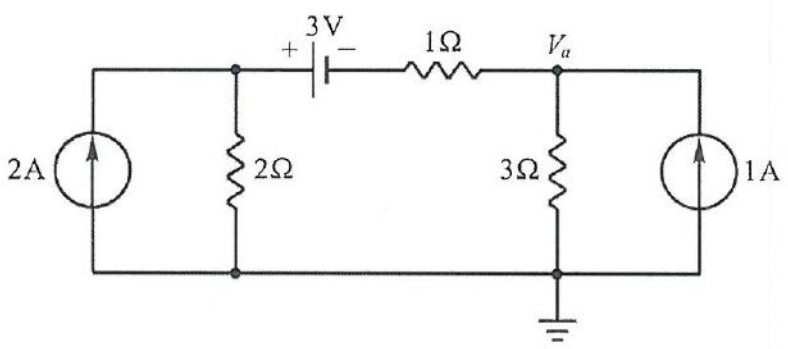


圖 13

楊梅高中115學年度第一學期 高三 第一次期中考

共4頁，第4頁　使用答案卡：■是□否　□使用新卡　使用答案卷：□是■否　班級：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿

考試科目	電路學	使用班級	資三甲、資三乙、子三甲	備註說明	1.試卷共1張2頁。 2.選擇題答案填畫於答案卡，題目卷須繳回。 3.不可使用任何形式的計算機。	得分	
命題教師		試卷編號					

29.（ C ）如圖14所示，其中圖(b)為圖(A)之等效電路，則E_{th}及R_{th}分別為何？ (A)$E_{th}=120V$，$R_{th}=12\Omega$

(B)$E_{th}=90V$，$R_{th}=12\Omega$　(C)$E_{th}=20V$，$R_{th}=2\Omega$　(D)$E_{th}=10V$，$R_{th}=2\Omega$

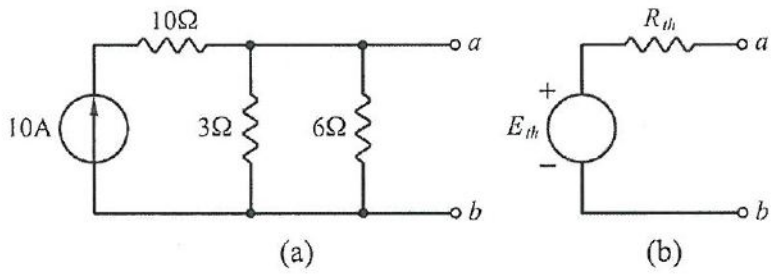


圖14

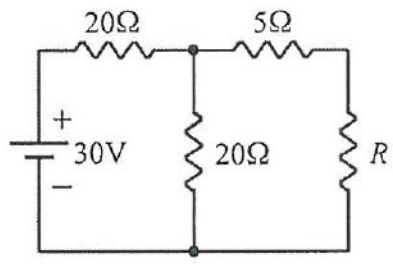


圖15

30.（ C ）如圖15所示之電路，若電阻R可獲得最大功率，則R值為何？ (A) 45 Ω　(B) 25 Ω　(C) 15 Ω　(D) 10 Ω

31.（ D ）如圖16所示之電路，若於a、b兩端接24Ω之負載，則此負載消耗之功率為何？ (A)36.0W　(B)48.5W　(C)62.8W　(D)73.5W

32.（ D ）如圖17所示電路，若轉移至負載R_L的最大功率為6mW，則電阻R值為何？ (A)12 kΩ　(B)6k Ω　(C)4 kΩ　(D)3 kΩ

33.（ A ）如圖18　所示電路，電流I為何？ (A)0A　(B)4A　(C)8A　(D)12A

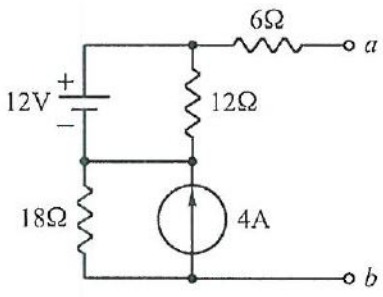


圖16

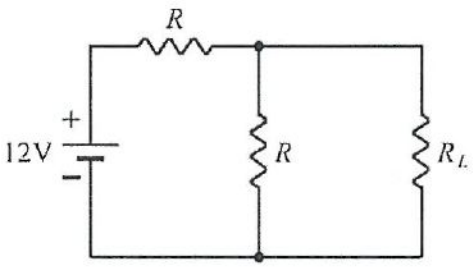


圖17

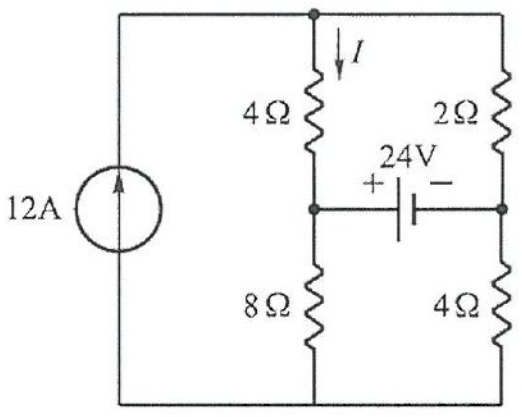


圖18